

Grupo H • Lucas Bezerra, Davi Cysne, Gabriel Trajano, Thiago Holanda e Artur da Ponte

UVA 259

Software Allocation

Fluxo máximo com Ford-Fulkerson

Objetivo: alocar aplicações nos computadores disponíveis sem ultrapassar a capacidade de cada máquina.



O problema em 30 segundos

10
computadores
0 a 9

26
aplicações
A a Z

Cada PC roda
no máximo 1
app

Queremos saber
se dá para alocar
tudo

Entrada

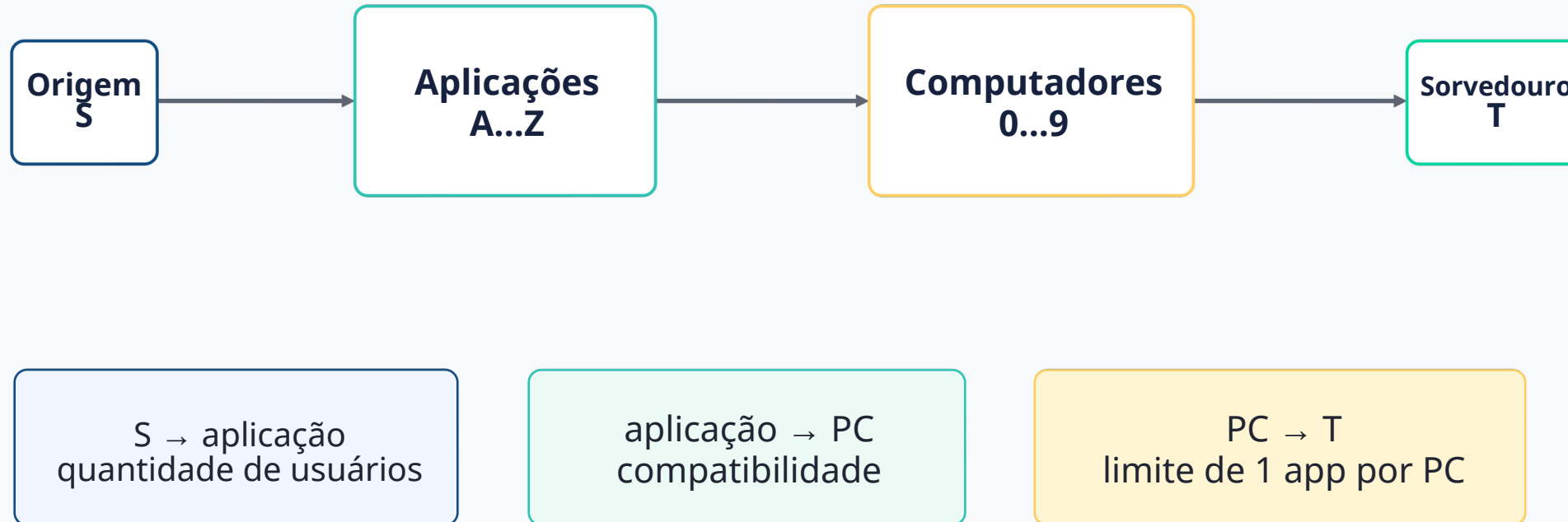
A4 01234; → 4 usuários da aplicação A, podendo usar os computadores 0,1,2,3,4.

Saída

10 caracteres: a aplicação em cada computador. Se não der, imprime “!”.

Modelagem da rede de fluxo

Uma unidade de fluxo representa uma aplicação sendo colocada em um computador.

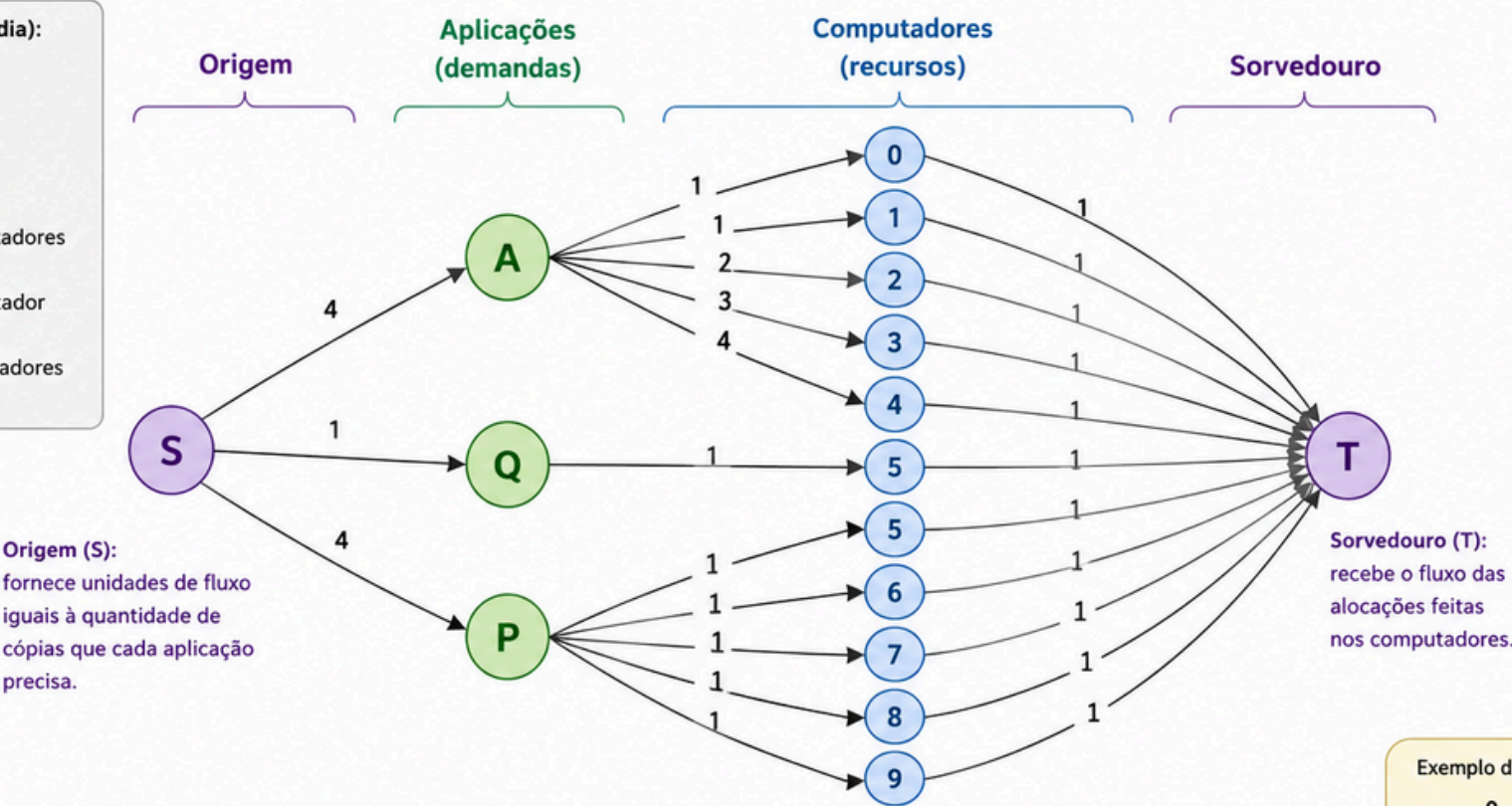


GRAFO DO PROBLEMA – SOFTWARE ALLOCATION (UVA 259)

Exemplo de entrada (dia):
A4 01234;
Q1 5;
P4 56789;

Significa:

- **A** precisa de 4 computadores (pode 0,1,2,3,4)
- **Q** precisa de 1 computador (pode 5)
- **P** precisa de 4 computadores (pode 5,6,7,8,9)



Significado das arestas e capacidades	Como funciona	Interpretação da solução
→ S → A (capacidade 4) Aplicação A precisa de 4 computadores.	1. Enviamos fluxo de S para as aplicações.	Se o fluxo máximo = soma das demandas (4 + 1 + 4 = 9), então existe alocação possível.
→ A → 0 (capacidade 1) A pode rodar no computador 0.	2. O fluxo segue para um computador permitido.	Caso contrário, imprimimos "!".
→ 0 → T (capacidade 1) Cada computador pode receber no máximo 1 aplicação.	3. O fluxo segue do computador para T.	As aplicações alocadas em cada computador são obtidas pelas arestas que ficaram com fluxo = 1 no sentido Aplicação → Computador.
	4. Cada unidade de fluxo representa uma aplicação sendo alocada em um computador.	
	5. O fluxo máximo encontrado é o máximo de aplicações que conseguimos alocar respeitando todas as restrições.	

Exemplo de alocação possível

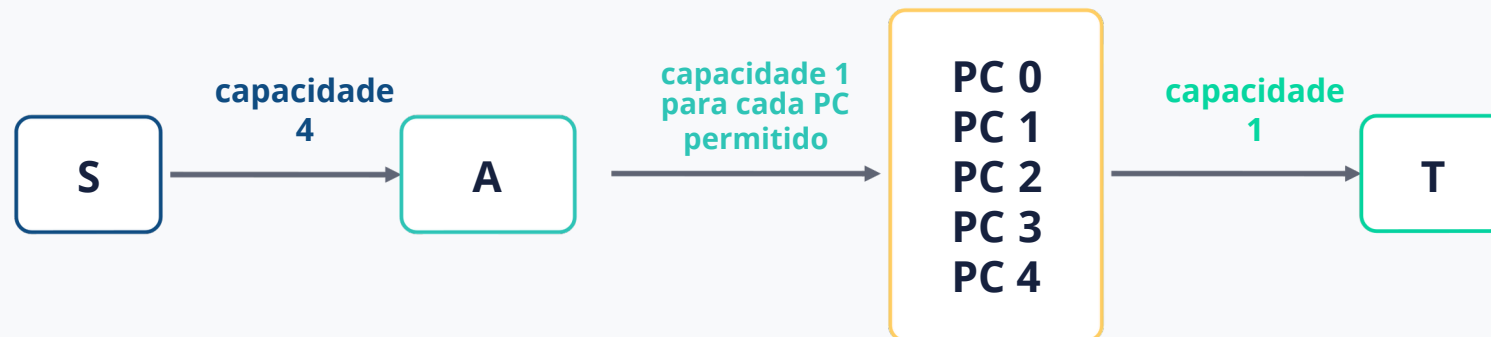
0 → A
1 → A
2 → A
3 → A
4 → -
5 → Q
6 → P
7 → P
8 → P
9 → P

Saída:
AAAA_QPPPP

Capacidades: onde entram as restrições

Exemplo:

A4 01234;



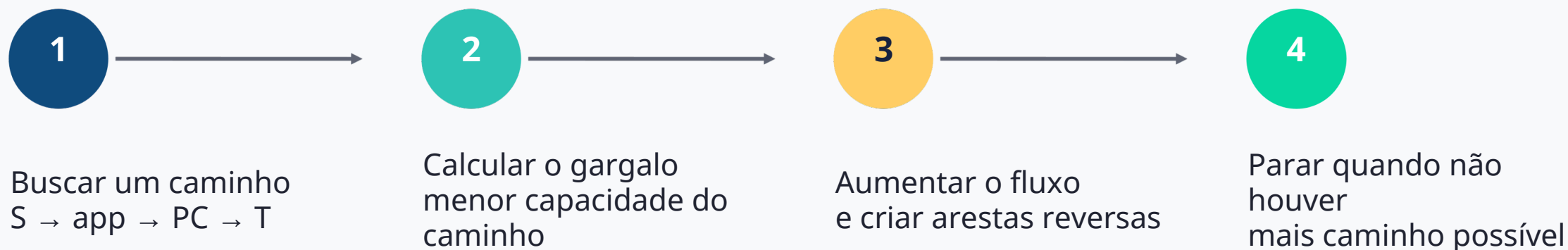
A capacidade 4 diz que existem 4 cópias da aplicação A para alocar.

A capacidade 1 impede colocar duas cópias no mesmo computador.

Se o fluxo total chegar no total de aplicações, a alocação existe.

Ford-Fulkerson no nosso problema

O algoritmo procura caminhos aumentantes no grafo residual até não existir mais caminho de S até T.



Escolhemos Ford-Fulkerson porque todos os caminhos aumentantes do problema possuem a mesma estrutura e o mesmo tamanho. Portanto, não existe uma vantagem significativa em utilizar Edmonds-Karp para procurar caminhos mais curtos através de BFS.

Exemplo manual rápido

Entrada:

A4 01234;

Q1 5;

P4 56789;

Caminhos aumentantes escolhidos

1	$S \rightarrow A \rightarrow 0 \rightarrow T$	A no PC 0
2	$S \rightarrow A \rightarrow 1 \rightarrow T$	A no PC 1
3	$S \rightarrow A \rightarrow 2 \rightarrow T$	A no PC 2
4	$S \rightarrow A \rightarrow 3 \rightarrow T$	A no PC 3
5	$S \rightarrow Q \rightarrow 5 \rightarrow T$	Q no PC 5
6-9	$S \rightarrow P \rightarrow 6/7/8/9 \rightarrow T$	P nos PCs 6,7,8,9

Saída final:

AAAA_QPPPP

Fluxo final = 9, então a resposta é válida.

Como a resposta sai do fluxo

Depois do fluxo máximo, olhamos as arestas aplicação → computador.

Se a aresta ficou com fluxo 1
⇒ aquele computador recebeu
aquela aplicação

Se fluxo máximo < total pedido
⇒ não existe alocação completa

Possível:

AAAA_QPPPP

Impossível:

!

Complexidade e casos especiais

- **Tempo** Ford-Fulkerson: $O(E \cdot F)$, onde F é o fluxo máximo. Aqui $F \leq 10$.
- **Memória** Lista de adjacência com arestas residuais e arestas reversas.
- **Entrada** Vários dias separados por linha em branco até EOF.
- **Casos especiais** Total de aplicações maior que 10, computador sem vaga ou aplicação sem caminho.

Conclusão: se todo o fluxo necessário chega ao sorvedouro, existe uma alocação válida para o dia.

Obrigado!